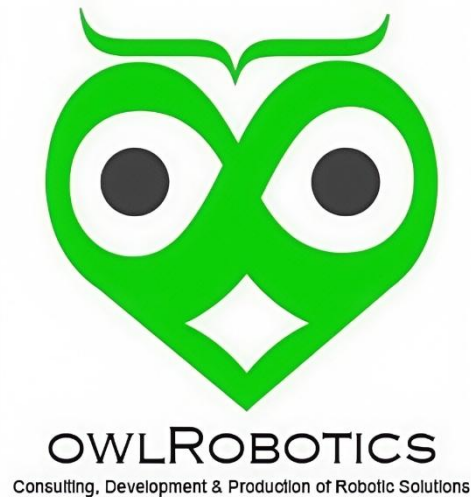


Implementierungsdokumentation

Umsetzung der UX/UI-Konzeption eines webbasierten Roboterportals



Diese Implementierungsdokumentation beschreibt die praktische Umsetzung der entwickelten Benutzeroberfläche für ein webbasiertes Roboterportal.

Der Fokus liegt auf der strukturierten Umsetzung des UI/UX-Konzepts in Figma, einschließlich der Entwicklung eines konsistenten Designsystems, der Komponentenstruktur sowie der Ausarbeitung der einzelnen Seiten und mobilen Ansichten.

Ziel ist es, eine nachvollziehbare und skalierbare Grundlage für die spätere technische Implementierung der Benutzeroberfläche zu schaffen.

Die konzeptionellen Grundlagen wurden in der Entwurfsdokumentation erarbeitet und werden in diesem Dokument nicht erneut im Detail behandelt.

Erstellt am: 27.03.2026

Version: 1.0

Status: Abgeschlossen

Auftragnehmende: Herr Niftaliev, Frau Moore

Projektstammdaten

Projektbezeichnung	UX/UI-Konzeption eines webbasierten Roboterportals
Projektleiter	Niftaliev, Moore
Erstellt am	27.03.2026
Letzte Änderung am	29.03.2026
Status	Abgeschlossen
Aktuelle Version	1.1

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Autor	Status
1	27.03.2026	1.0	1, 2, 3, 4	Erstellung	Niftaliev	Erstellung
2	29.03.2026	1.1	5, 6, 7, 8	Erstellung	Niftaliev	Abgeschlossen

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Projektübersicht.....	4
2.1	Ziel und Zweck der Implementierungsdokumentation.....	4
2.2	Projektkontext	4
2.3	Projektumfang.....	5
2.4	Teams und Zusammenarbeit	5
3	Vorgehensweise und Tools	6
3.1	Arbeitsweise im Projekt.....	6
3.2	Verwendete Tools (Figma).....	6
3.3	Aufbau der Figma-Datei	7
3.3.1	Seiten- und Frame-Struktur in Figma	7
3.3.2	Design-System-Seite	8
3.3.3	Zentrale Anwendungsansichten	8
4	Umsetzung des UI-Designs	9
4.1	Aufbau des Design Systems	9
4.2	Komponentenstruktur.....	10
4.3	Layout-System und Spacing	11
4.4	Farb- und Stylesystem	12
4.5	Navigation und Top Bar	12
5	Umsetzung der Hauptseiten im System.....	13
5.1	Startseite.....	14
5.2	Operate.....	15
5.3	Mapping.....	17
5.4	Settings.....	18
6	Responsive Umsetzung.....	19
6.1	Mobile Grundkonzept.....	20
6.2	Mobile Startseite	20
6.3	Mobile Operate	22
6.4	Mobile Navigation	23
7	Besondere Implementierungsentscheidungen.....	23
7.1	Rollenbasierte Darstellung	23
7.2	Trennung kritischer Funktionen.....	24
7.3	Priorisierung von UI-Elementen	24
8	Fazit	25

1 Einleitung

Diese Implementierungsdokumentation beschreibt die praktische Umsetzung der im Projekt entwickelten UX/UI-Konzeption für ein webbasiertes Roboterportal.

Ziel des Projekts war die Entwicklung einer strukturierten und benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche zur Steuerung und Überwachung mobiler Roboter im B2B-Kontext.

Der Fokus dieser Dokumentation liegt auf der konkreten Umsetzung des Designs in Figma, einschließlich der Strukturierung der Benutzeroberfläche, des Aufbaus eines Designsystems sowie der Ausarbeitung der einzelnen Seiten und mobilen Ansichten.

Die konzeptionellen Grundlagen und Designentscheidungen wurden bereits in der Entwurfsdokumentation beschrieben und werden hier nicht erneut detailliert behandelt. Stattdessen wird die tatsächliche Umsetzung der Benutzeroberfläche systematisch dargestellt.

2 Projektübersicht

2.1 Ziel und Zweck der Implementierungsdokumentation

Ziel dieser Dokumentation ist es, die konkrete Umsetzung des entwickelten UI/UX-Konzepts nachvollziehbar darzustellen.

Im Mittelpunkt steht die Beschreibung, wie die Benutzeroberfläche strukturiert, aufgebaut und in Figma umgesetzt wurde. Dabei werden insbesondere die verwendeten Komponenten, Layoutstrukturen sowie das zugrunde liegende Designsystem erläutert.

Die Dokumentation dient als Grundlage für die weitere Entwicklung sowie als Referenz für die technische Umsetzung im Frontend.

2.2 Projektkontext

Das Projekt wurde im Rahmen der Ausbildung im Bereich Medieninformatik durchgeführt und in Zusammenarbeit mit einem externen Auftraggeber realisiert.

Ziel war die Konzeption und Umsetzung eines webbasierten Portals zur Steuerung und Überwachung mobiler Roboter.

Der Schwerpunkt lag auf der Entwicklung einer klar strukturierten und funktionalen Benutzeroberfläche für professionelle Anwender im B2B-Bereich. Eine vollständige technische Implementierung des Backends war nicht Bestandteil des Projekts.

2.3 Projektumfang

Der Umfang des Projekts umfasst die vollständige Ausarbeitung der Benutzeroberfläche in Form eines interaktiven Figma-Prototyps.

Dabei wurden folgende Bereiche umgesetzt:

Startseite zur Übersicht und Auswahl der verfügbaren Roboter

Operate-Seite zur Steuerung und Überwachung des Roboters

Mapping-Seite zur Erstellung und Bearbeitung von Karten

Settings-Seite zur Konfiguration des Roboters und Verwaltung von Zugriffsrechten

Zusätzlich wurde ein mobiles Bedienkonzept entwickelt, das eine angepasste Darstellung und Nutzung der Anwendung auf Smartphones ermöglicht.

Nicht Bestandteil des Projekts waren die technische Implementierung des Backends sowie die direkte Ansteuerung der Robotersysteme.

2.4 Teams und Zusammenarbeit

Die Hauptverantwortung für die Konzeption, Struktur und Umsetzung des Interfaces lag überwiegend beim Verfasser dieser Dokumentation.

Die Entwicklung der Benutzeroberfläche erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen beiden Projektbeteiligten. Dabei lag der Fokus des Verfassers auf der strukturellen Ausarbeitung, der Entwicklung des Designsystems sowie der Definition der Seitenarchitektur.

Die zweite Projektbeteiligte unterstützte bei der Ausarbeitung von UI-Komponenten, der visuellen Gestaltung sowie der Umsetzung einzelner Designvarianten.

Durch die Zusammenarbeit konnte eine konsistente und funktionale Benutzeroberfläche entwickelt werden.

Rolle(n)	Name	Telefon	E-Mail	Team/Organisation
Projektbetreuer				Bildungseinrichtung
Projektmitglied				Auftragnehmer
Projektmitglied				Auftragnehmerin
Ansprechpartner Auftraggeber				Auftraggeber/OWLRobotics

3 Vorgehensweise und Tools

3.1 Arbeitsweise im Projekt

Die Umsetzung des Projekts erfolgte schrittweise und in mehreren aufeinander aufbauenden Phasen.

Zu Beginn wurde eine erste konzeptionelle Ausarbeitung der Benutzeroberfläche in Adobe XD erstellt. Diese diente als grobe visuelle Grundlage und wurde bewusst ohne detaillierte Strukturierung oder Auto-Layout aufgebaut. Ziel dieser Phase war es, ein erstes Verständnis für die Seitenstruktur und die grundlegende Anordnung der Inhalte zu entwickeln.

Parallel dazu wurde das Pflichtenheft ausgearbeitet, in dem die Anforderungen an das System definiert wurden. Dieses wurde anschließend mit dem Auftraggeber abgestimmt und final bestätigt.

Auf Basis dieser abgestimmten Anforderungen wurde die Benutzeroberfläche anschließend in Figma vollständig neu aufgebaut. Dabei lag der Fokus auf einer sauberen strukturellen Umsetzung, der Verwendung von Auto Layout sowie dem Aufbau eines konsistenten Designsystems.

Die Entwicklung erfolgte iterativ. Bestehende Entwürfe wurden regelmäßig überprüft, angepasst und weiterentwickelt. Entscheidungen wurden dabei im Verlauf des Projekts mehrfach hinterfragt und optimiert.

Die Zusammenarbeit im Team erfolgte in Form von regelmäßiger Abstimmung, bei der die weiteren Schritte gemeinsam besprochen und abgestimmt wurden.

Durch dieses Vorgehen entstand schrittweise eine strukturierte und konsistente Benutzeroberfläche, die den definierten Anforderungen entspricht und als Grundlage für die weitere Entwicklung dient.

3.2 Verwendete Tools (Figma)

Für die Umsetzung der Benutzeroberfläche wurde hauptsächlich das Design-Tool Figma verwendet.

Figma wurde eingesetzt, um die komplette Benutzeroberfläche strukturiert aufzubauen und als interaktiven Prototyp umzusetzen. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Verwendung von Auto Layout, um eine flexible und skalierbare Struktur der UI-Elemente zu gewährleisten.

Durch den Einsatz von Komponenten und wiederverwendbaren UI-Elementen konnte ein konsistentes Designsystem aufgebaut werden. Änderungen an zentralen Elementen lassen sich dadurch effizient auf mehrere Bereiche der Anwendung übertragen.

Zusätzlich wurde Figma zur Erstellung von Varianten (Variants) genutzt, um unterschiedliche Zustände von Komponenten wie Buttons, Segment Controls oder Statusanzeigen abzubilden.

Zu Beginn des Projekts wurde außerdem Adobe XD verwendet, um erste konzeptionelle Entwürfe der Benutzeroberfläche zu erstellen. Diese dienten als visuelle Grundlage und wurden später in Figma strukturiert und weiterentwickelt.

Zusätzlich wurde in Figma ein interaktiver Prototyp erstellt, um die Navigation zwischen den einzelnen Seiten sowie grundlegende Interaktionen darzustellen.

Dadurch konnten Nutzungsszenarien realistisch abgebildet und die Benutzerführung überprüft werden.

Durch die Kombination dieser Tools konnte der gesamte Designprozess von der ersten Idee bis zur detaillierten Ausarbeitung der Benutzeroberfläche abgedeckt werden.

3.3 Aufbau der Figma-Datei

Die Figma-Datei wurde klar strukturiert aufgebaut, um eine saubere Trennung zwischen Designsystem und eigentlichen Seiten der Anwendung zu gewährleisten.

Grundsätzlich wurde die Datei in zwei Hauptbereiche unterteilt:

Design-System-Seite

Seiten der Anwendung (Start, Operate, Mapping, Settings sowie Mobile-Varianten)

Diese Trennung ermöglicht eine bessere Übersicht sowie eine effiziente Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche.

3.3.1 Seiten- und Frame-Struktur in Figma

Die einzelnen Seiten der Anwendung wurden jeweils als eigene Frames innerhalb von Figma aufgebaut. Dabei wurden für jede Hauptseite separate Bereiche erstellt, um die Struktur klar voneinander zu trennen.

Zu den zentralen Seiten gehören:

Startseite

Operate

Mapping

Settings

Zusätzlich wurden eigene Frames für die mobile Darstellung angelegt.

Die Frames wurden so organisiert, dass eine logische Reihenfolge der Benutzerführung erkennbar ist. Dadurch wird die Navigation innerhalb der Figma-Datei erleichtert und die Struktur bleibt auch bei größeren Projekten übersichtlich.

3.3.2 Design-System-Seite

Das Designsystem wurde auf einer separaten Seite innerhalb der Figma-Datei aufgebaut.

Dort wurden alle wiederverwendbaren UI-Komponenten zentral organisiert. Dazu gehören unter anderem:

Buttons

Segment Controls

Cards

Navigationselemente (Top Bar)

Statusanzeigen

Diese Komponenten wurden so aufgebaut, dass sie mehrfach verwendet und bei Bedarf zentral angepasst werden können.

Durch diese Struktur wird sichergestellt, dass die Benutzeroberfläche konsistent bleibt und Änderungen effizient umgesetzt werden können.

Anwendungssprache. Dies unterstützt den Einsatz in internationalen Kontexten und erhöht die Skalierbarkeit der Lösung.

Insgesamt tragen diese Entscheidungen dazu bei, die Bedienung sicherer, verständlicher und effizienter zu gestalten.

3.3.3 Zentrale Anwendungsansichten

Für die Umsetzung der Benutzeroberfläche wurden die zentralen Nutzungsszenarien der Anwendung in Form von Hauptseiten abgebildet.

Dabei stehen insbesondere drei zentrale Ansichten im Fokus:

Startseite zur Übersicht der verfügbaren Roboter und zum Aufbau einer Verbindung

Operate-Seite zur Anzeige und Interaktion mit dem aktiven Roboter

Settings-Seite zur Konfiguration des Roboters

Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass bestimmte Bereiche der Anwendung abhängig von Benutzerrechten unterschiedlich dargestellt werden. So werden in der Settings-Seite je nach Berechtigung entweder alle Funktionen vollständig angezeigt oder einzelne Elemente deaktiviert dargestellt.

Diese Struktur wurde in den entsprechenden Frames innerhalb der Figma-Datei abgebildet und bildet die Grundlage für die weitere Ausarbeitung der Benutzeroberfläche.

4 Umsetzung des UI-Designs

In diesem Abschnitt wird die konkrete Umsetzung der Benutzeroberfläche beschrieben, die auf Basis der zuvor entwickelten Konzeption erstellt wurde.

Der Fokus liegt dabei auf dem strukturierten Aufbau des Designsystems, der Entwicklung wiederverwendbarer UI-Komponenten sowie der konsistenten Gestaltung der einzelnen Seiten.

Ziel war es, eine klare, skalierbare und wartbare Benutzeroberfläche zu entwickeln, die sowohl funktionale als auch gestalterische Anforderungen erfüllt.

Die Umsetzung erfolgte vollständig in Figma unter Verwendung von Auto Layout, Komponenten und Varianten, um eine flexible und konsistente Struktur der Benutzeroberfläche sicherzustellen.

4.1 Aufbau des Design Systems

Das Designsystem wurde als zentrale Grundlage für die gesamte Benutzeroberfläche entwickelt.

Ziel war es, eine konsistente und wiederverwendbare Struktur von UI-Elementen zu schaffen, die eine einheitliche Gestaltung über alle Seiten hinweg ermöglicht.

Das Designsystem wurde innerhalb von Figma auf einer separaten Seite aufgebaut und enthält alle relevanten UI-Komponenten, die im Projekt verwendet werden.

Zu den wichtigsten Bestandteilen des Designsystems gehören:

Buttons für verschiedene Aktionen und Zustände

Segment Controls zur Auswahl von Modi und Optionen

Cards zur strukturierten Darstellung von Inhalten

Navigationselemente wie die Top Bar

Statusanzeigen zur Darstellung von Systemzuständen

Die einzelnen Komponenten wurden modular aufgebaut und so gestaltet, dass sie mehrfach verwendet und bei Bedarf zentral angepasst werden können.

Durch die Verwendung eines Designsystems wird sichergestellt, dass die Benutzeroberfläche konsistent bleibt und Änderungen effizient umgesetzt werden können.

Für die verwendeten Icons wurden externe Open-Source-Ressourcen genutzt. Die Icons wurden in das Designsystem integriert und an die visuelle Gestaltung der Benutzeroberfläche angepasst.

Als Quelle wurde unter anderem die Icon-Bibliothek Heroicons verwendet:
<https://heroicons.com/>

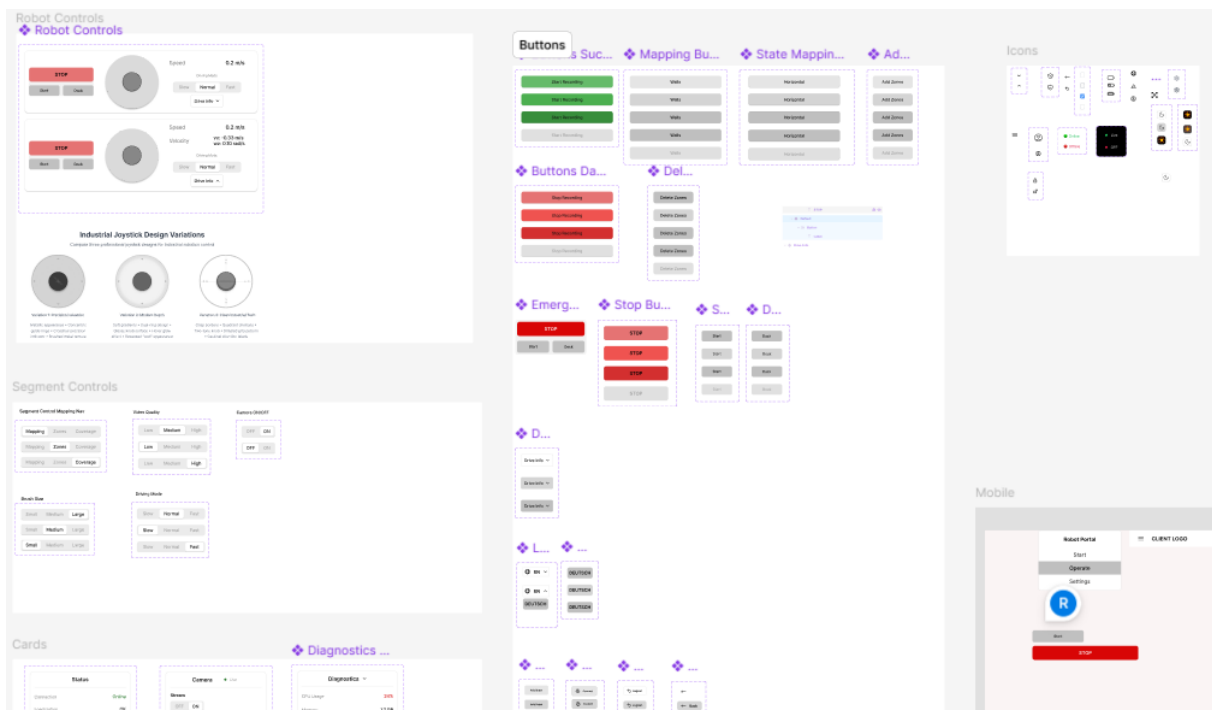


Abbildung 1: Übersicht des Designsystems mit zentralen UI-Komponenten

4.2 Komponentenstruktur

Die Benutzeroberfläche wurde auf Basis einer klar definierten Komponentenstruktur aufgebaut.

Ziel war es, wiederverwendbare und modular aufgebaute UI-Elemente zu erstellen, die konsistent in der gesamten Anwendung eingesetzt werden können.

Alle zentralen UI-Elemente wurden als Komponenten in Figma umgesetzt. Dazu gehören unter anderem Buttons, Cards, Segment Controls sowie Navigationselemente.

Ein besonderer Fokus lag auf einer flexiblen und anpassbaren Struktur der Komponenten. Dadurch passen sich die Elemente dynamisch an unterschiedliche Inhalte und Größen an.

Die Komponenten wurden hierarchisch aufgebaut. Komplexe UI-Elemente bestehen aus mehreren kleineren Unterkomponenten, die wiederum eigenständig angepasst werden können.

Beispielsweise besteht eine Card aus mehreren Bereichen wie Header, Content und einzelnen UI-Elementen im Inneren. Diese Struktur ermöglicht eine klare Trennung der Inhalte und erleichtert die spätere Anpassung.

Durch die modulare Struktur können einzelne Komponenten mehrfach verwendet und zentral verändert werden, ohne jede Instanz manuell anpassen zu müssen.

Dies verbessert sowohl die Wartbarkeit als auch die Skalierbarkeit der Benutzeroberfläche.

Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass wichtige Informationen jederzeit sichtbar bleiben, während weniger relevante Inhalte in separaten Bereichen oder bei Bedarf dargestellt werden.

Die Struktur der einzelnen Seiten ist modular aufgebaut, sodass Bereiche unabhängig voneinander erweitert oder angepasst werden können.

Die Benennung der einzelnen Elemente erfolgte nach einem einheitlichen Schema, um eine klare Struktur innerhalb der Figma-Datei zu gewährleisten.

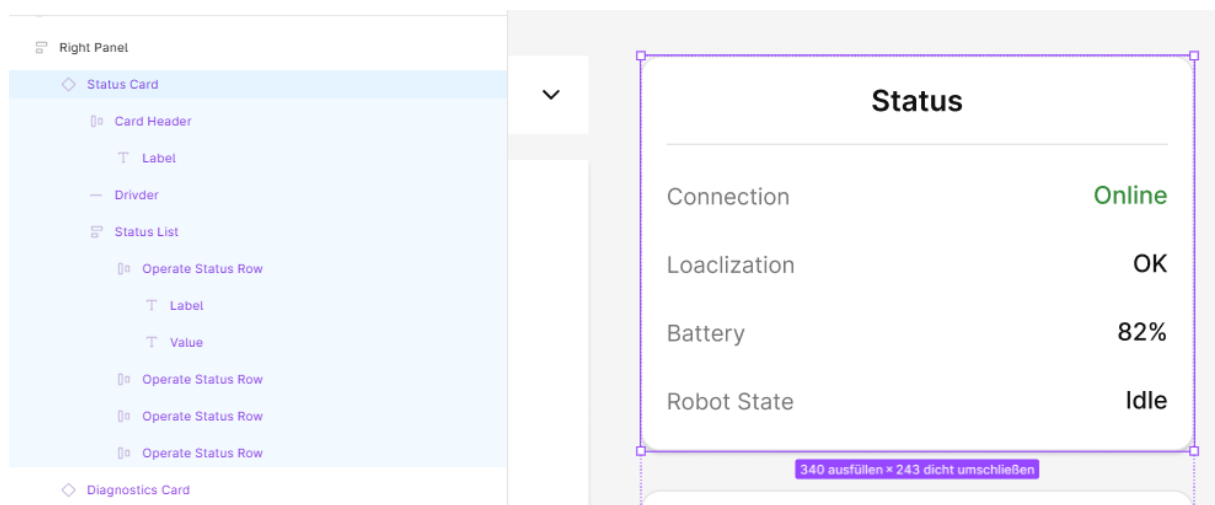


Abbildung 2: Beispiel einer Card-Komponente mit interner Struktur und Auto Layout in Figma

4.3 Layout-System und Spacing

Für die Gestaltung der Benutzeroberfläche wurde ein konsistentes, aber flexibles Layout- und Spacing-System verwendet.

Ziel war es, eine klare visuelle Struktur zu schaffen und gleichzeitig ausreichend Flexibilität für unterschiedliche Inhalte zu ermöglichen.

Die gesamte UI basiert auf wiederkehrenden Abständen (Spacing), die im Projekt bewusst gewählt und mehrfach verwendet wurden. Dabei kamen vor allem systematische Werte wie 8 px, 12 px, 16 px, 24 px und 32 px zum Einsatz.

Der am häufigsten verwendete Abstand zwischen UI-Elementen beträgt 16 px. Dieser wurde insbesondere innerhalb von Cards sowie in Auto-Layout-Containern eingesetzt.

Größere Abstände, wie 24 px oder 32 px, wurden verwendet, um einzelne Bereiche visuell voneinander zu trennen und eine klare Hierarchie innerhalb der Seite zu schaffen.

Kleinere Abstände, wie 8 px oder 12 px, wurden gezielt für kompakte Elemente wie Header-Bereiche oder eng zusammengehörige Inhalte eingesetzt.

Ein zentraler Bestandteil des Layout-Systems ist die konsequente Nutzung von Auto Layout in Figma. Dadurch passen sich Abstände dynamisch an unterschiedliche Inhalte an und bleiben gleichzeitig innerhalb der definierten Struktur.

Durch dieses Vorgehen entsteht eine konsistente, aber nicht starre Benutzeroberfläche, die sowohl strukturiert als auch flexibel ist.

4.4 Farb- und Stylesystem

Das Farb- und Stylesystem wurde in Figma strukturiert umgesetzt und als wiederverwendbare Styles definiert.

Die Farben wurden in unterschiedliche Kategorien unterteilt, darunter Hintergrundfarben, Textfarben, interaktive Elemente sowie Statusfarben.

Diese wurden in Figma als Styles angelegt, sodass sie zentral verwaltet und im gesamten Projekt konsistent eingesetzt werden können.

Ein besonderer Fokus lag auf der Trennung zwischen festen Statusfarben und anpassbaren UI-Farben. Statusfarben wie Grün (OK) und Rot (Fehler) wurden fest definiert und unabhängig vom Branding umgesetzt.

Zusätzlich wurden Varianten für unterschiedliche Darstellungsmodi vorbereitet, sodass die Benutzeroberfläche sowohl im Light Mode als auch im Dark Mode konsistent dargestellt werden kann.

Durch die Verwendung von zentral definierten Styles können Änderungen effizient vorgenommen und automatisch auf alle entsprechenden Elemente übertragen werden.

4.5 Navigation und Top Bar

Die Navigation der Anwendung wurde als zentraler Bestandteil der Benutzeroberfläche konzipiert und strukturiert umgesetzt.

Im Projekt wurden zwei unterschiedliche Varianten der Top Bar entwickelt, die jeweils auf den Nutzungskontext abgestimmt sind.

Für die Startseite wurde eine reduzierte Top-Bar-Variante verwendet. Diese enthält lediglich grundlegende Elemente wie Sprachauswahl, Kundenlogo sowie Benutzerinformationen. Ziel war es, die Oberfläche möglichst übersichtlich zu halten und den Fokus auf die Roboterwahl zu legen.

Für die internen Seiten der Anwendung (Operate, Mapping, Settings) wurde eine erweiterte Top Bar umgesetzt. Diese ist in drei Bereiche unterteilt:

Left-Bereich mit Navigationselementen wie Zurück-Funktion, Sprache und Logo

Center-Bereich mit Informationen zum aktiven Roboter, wie Name, ID, Status und Batteriestand

Right-Bereich mit Navigation zwischen den Hauptseiten sowie Benutzeraktionen

Die Struktur wurde in Figma mit Auto Layout umgesetzt, sodass sich die einzelnen Bereiche flexibel an unterschiedliche Inhalte anpassen.

Ein besonderer Fokus lag auf einer klaren Trennung zwischen Systeminformationen und Navigation. Dadurch bleibt die Benutzeroberfläche übersichtlich und die wichtigsten Informationen sind jederzeit sichtbar.

Die aktive Seite wird visuell hervorgehoben, um die Orientierung innerhalb der Anwendung zu erleichtern.

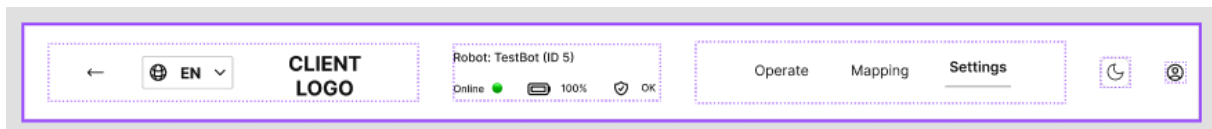


Abbildung 3: Struktur der Top Bar mit Navigation und Robot-Kontext.



Zur besseren Veranschaulichung der Navigationsstruktur und der Zustandslogik der Anwendung zeigt die folgende Abbildung die zentralen Seiten sowie den Übergang zwischen dem initialen Zustand ohne aktive Verbindung und dem verbundenen Zustand (Active Robot Session).

Dabei wird deutlich, dass die erweiterten Navigationsmöglichkeiten erst nach erfolgreicher Verbindung mit einem Roboter verfügbar sind.

Abbildung 4: Navigationsstruktur der Anwendung mit Zustandswechsel zwischen Startseite und Connected State

5 Umsetzung der Hauptseiten im System

In diesem Abschnitt wird die konkrete Umsetzung der zentralen Seiten der Anwendung beschrieben.

Die einzelnen Seiten wurden auf Basis der zuvor definierten Struktur und des Designsystems

in Figma ausgearbeitet. Dabei lag der Fokus auf einer klaren Aufteilung der Inhalte, einer konsistenten Gestaltung sowie einer funktionalen Benutzerführung. Zu den wichtigsten Seiten der Anwendung gehören die Startseite, die Operate-Seite, die Mapping-Seite sowie die Settings-Seite.

Jede dieser Seiten wurde unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Funktion entwickelt und entsprechend strukturiert umgesetzt.

Im Folgenden wird die Umsetzung der einzelnen Seiten detailliert beschrieben.

5.1 Startseite

Die Startseite wurde als zentraler Einstiegspunkt der Anwendung umgesetzt und dient zur Übersicht der verfügbaren Roboter.

Die Seite ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

My Robots – Roboter, die vom Benutzer selbst verwaltet werden

Shared Robots – Roboter, die von anderen Nutzern freigegeben wurden

Diese Trennung wurde in der Umsetzung klar strukturiert dargestellt, um eine bessere Übersicht und eine eindeutige Zuordnung der Roboter zu ermöglichen.

Die einzelnen Roboter werden als kompakte Listenelemente dargestellt. Jede Einheit enthält den Namen des Roboters, die ID, den aktuellen Status (Online/Offline) sowie eine Schaltfläche zum Verbinden.

Die Statusanzeige wurde visuell durch farbliche Indikatoren umgesetzt, um den Zustand des Roboters schnell erfassbar zu machen.

Zusätzlich wurde ein Bereich zum Hinzufügen neuer Roboter integriert. Dieser besteht aus einem Eingabefeld sowie einer entsprechenden Aktionsschaltfläche.

Die gesamte Struktur der Seite wurde übersichtlich umgesetzt, sodass sich die Liste dynamisch erweitern lässt und mehrere Roboter gleichzeitig dargestellt werden können.

Ziel der Umsetzung war es, eine klare und ruhige Übersicht zu schaffen, bei der die wichtigsten Informationen schnell erfassbar sind und die Navigation intuitiv erfolgt.

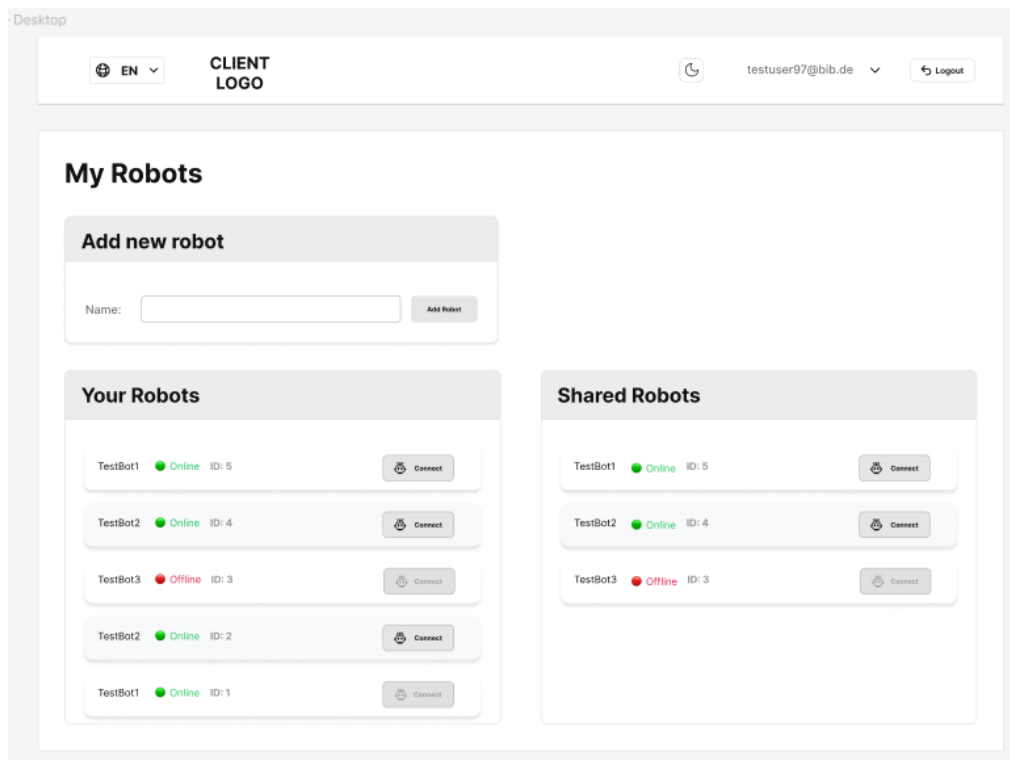


Abbildung 5: Startseite mit Übersicht der Roboter (My Robots und Shared Robots).

5.2 Operate

Die Operate-Seite wurde als zentrale Arbeitsoberfläche für die Steuerung und Überwachung des Roboters umgesetzt.

Die Seite ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

Linker Bereich mit der Kartenansicht sowie den wichtigsten Steuerungselementen

Rechter Bereich mit Statusinformationen und zusätzlichen Systemfunktionen

Diese Aufteilung wurde in Figma mit einer klaren Layoutstruktur umgesetzt, sodass eine Trennung zwischen operativer Steuerung und Systeminformationen entsteht.

Der wichtigste Bestandteil der Seite ist die Kartenansicht (Map), die als zentrales Element umgesetzt wurde. Die Karte wurde als eigenständiger Bereich aufgebaut und enthält zusätzliche Overlays wie Steuerungselemente, Zoom-Funktionen sowie eine integrierte Kamera-Vorschau.

Die Map wurde nicht als klassischer Auto-Layout-Container umgesetzt, sondern als feste Arbeitsfläche, um eine flexible Positionierung von Overlays zu ermöglichen.

Die Steuerung des Roboters erfolgt über eine separate Control-Sektion. Diese beinhaltet zentrale Aktionen wie Start, Dock sowie einen deutlich hervorgehobenen STOP-Button.

Der STOP-Button wurde visuell stärker gewichtet, um seine Bedeutung als

sicherheitskritische Funktion hervorzuheben.

Zusätzlich wurde eine Kamera-Sektion als eigenständige Card umgesetzt, die verschiedene Einstellungen wie Stream-Steuerung sowie Qualitätsoptionen enthält.

Neben der Kamera-Konfiguration wurde eine Live-Vorschau direkt innerhalb der Kartenansicht integriert. Diese wurde als kleines Overlay auf der Map umgesetzt und ermöglicht es, das Kamerabild parallel zur Navigation darzustellen.

Dadurch kann der Benutzer gleichzeitig die Umgebung des Roboters sowie dessen Position auf der Karte im Blick behalten.

Ein weiterer Bestandteil der Umsetzung ist die Trennung zwischen grundlegenden Funktionen und erweiterten Einstellungen. Technische Parameter und weniger häufig genutzte Funktionen wurden in einen separaten Bereich ausgelagert, um die Hauptoberfläche übersichtlich zu halten.

Die gesamte Seite wurde mit Auto Layout strukturiert aufgebaut. Dabei wurden sowohl horizontale als auch vertikale Layout-Container verwendet, um eine klare Anordnung der einzelnen Bereiche zu gewährleisten.

Durch diese strukturierte Umsetzung entsteht eine übersichtliche und funktionale Benutzeroberfläche, bei der die wichtigsten Informationen und Steuerungselemente schnell erreichbar sind.

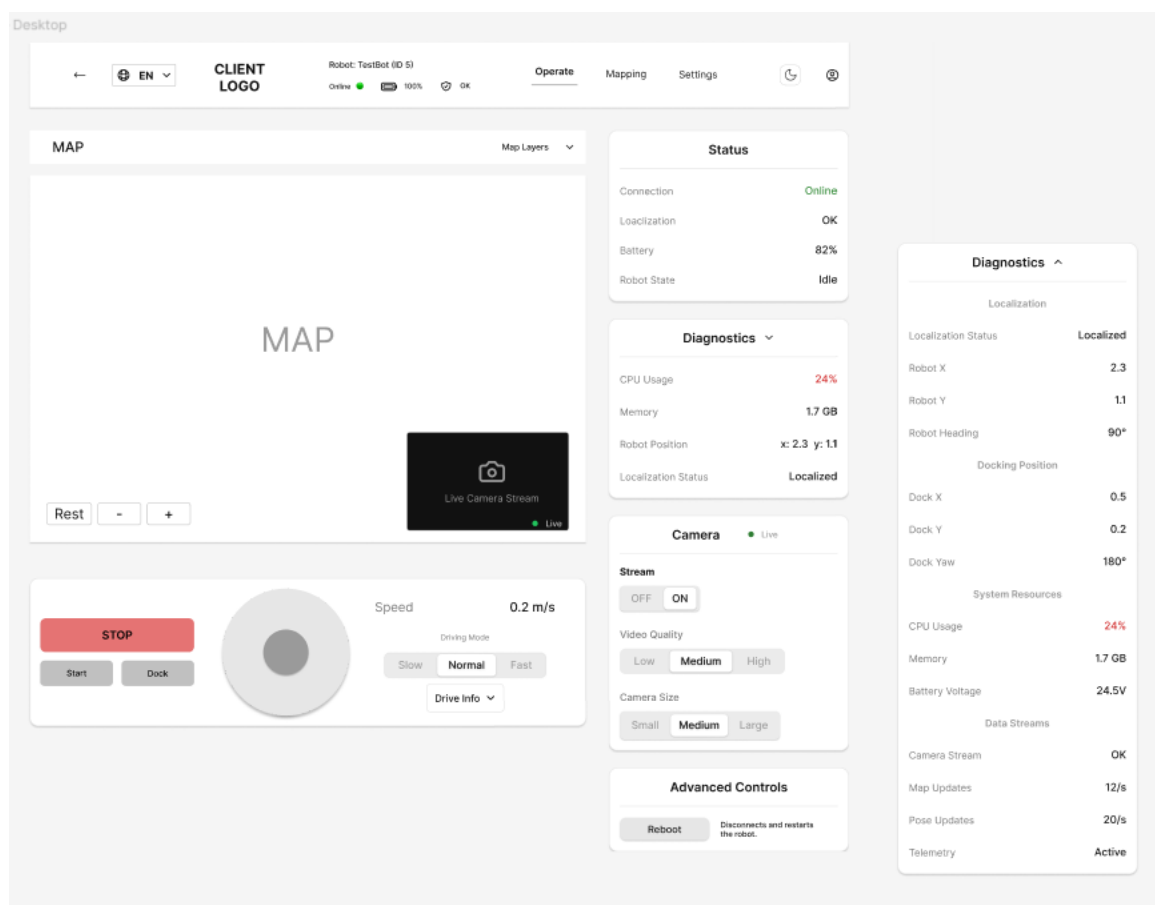


Abbildung 6: Operate-Seite mit Kartenansicht, Steuerungselementen und integrierter Kamera-Vorschau.

5.3 Mapping

Die Mapping-Seite wurde als eigenständiger Bereich zur Erstellung und Bearbeitung von Karten umgesetzt.

Die Struktur der Seite orientiert sich an der Operate-Seite, wurde jedoch an die spezifischen Anforderungen des Mapping-Prozesses angepasst.

Zentrale Funktion der Seite ist die Auswahl unterschiedlicher Mapping-Modi. Diese wurden über ein Segment Control umgesetzt und ermöglichen den Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen, wie beispielsweise Kartenerstellung oder Bearbeitung von Zonen.

Die Steuerung der Mapping-Funktionen erfolgt über klar definierte Aktionsbereiche. Dazu gehören unter anderem Start- und Stop-Funktionen zur Durchführung von Mapping-Prozessen.

Zusätzlich wurden verschiedene Werkzeuge integriert, die je nach gewähltem Modus zur Verfügung stehen. Diese sind strukturiert angeordnet, um eine klare und nachvollziehbare Bedienung zu ermöglichen.

Oberhalb der Kartenansicht wurde eine zusätzliche Steuerleiste umgesetzt. Diese enthält grundlegende Funktionen zur Steuerung der Kartenansicht, wie beispielsweise die Auswahl von Map Layers über ein Dropdown-Menü.

Dadurch können verschiedene Informationen wie Zonen oder Arbeitsbereiche ein- und ausgeblendet werden.

Ein besonderer Bestandteil der Seite ist die sogenannte „Danger Zone“. Dieser Bereich enthält kritische Aktionen, wie beispielsweise das Zurücksetzen oder Löschen von Karten.

Die Danger Zone wurde visuell klar getrennt vom restlichen Interface umgesetzt, um die Bedeutung dieser Aktionen hervorzuheben und Fehlbedienungen zu vermeiden.

Die gesamte Seite wurde mit Auto Layout aufgebaut, sodass eine konsistente Struktur und eine flexible Anpassung an unterschiedliche Inhalte gewährleistet sind.

Durch diese Umsetzung entsteht eine funktionale und klar strukturierte Arbeitsoberfläche für die Erstellung und Bearbeitung von Karten.

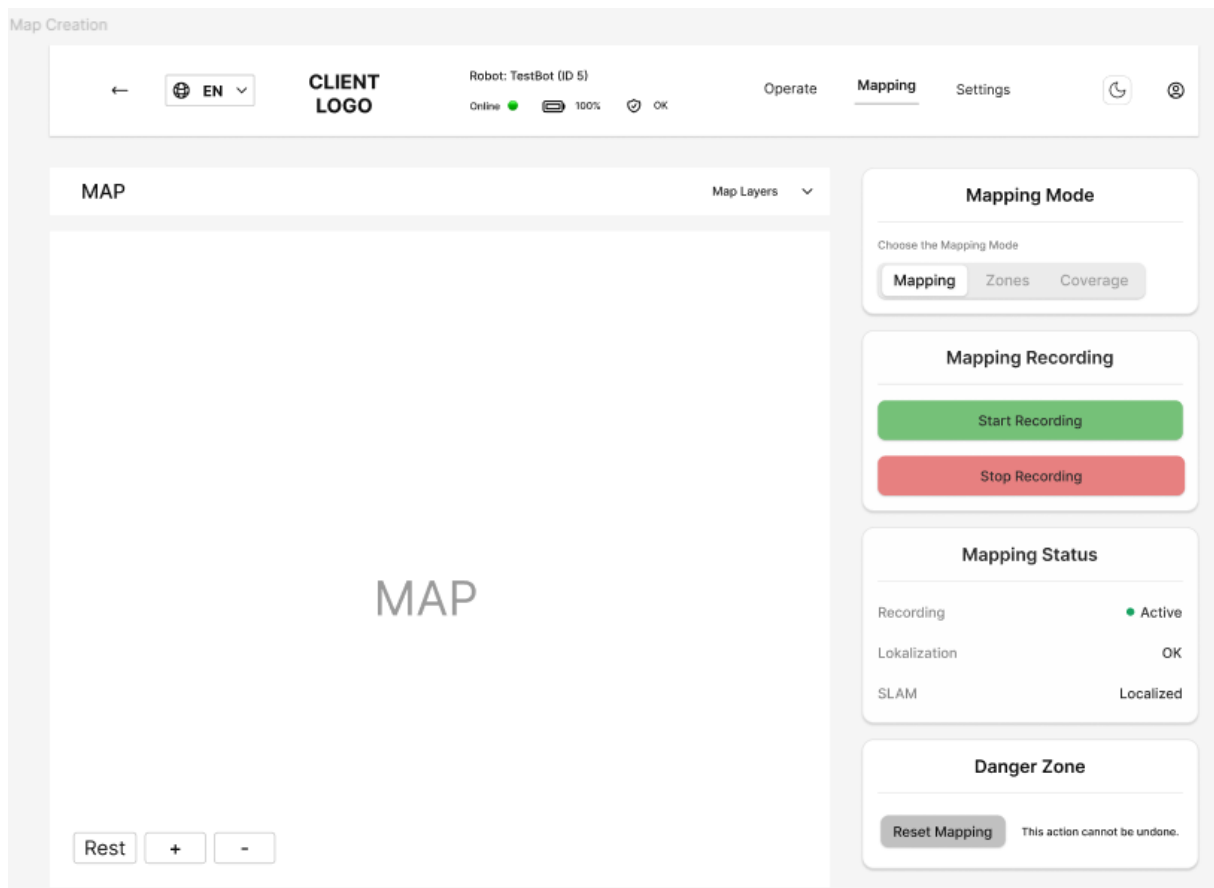


Abbildung 7: Mapping-Seite mit Modi, Werkzeugen und Kartensteuerung

5.4 Settings

Die Settings-Seite wurde zur Konfiguration des Roboters sowie zur Verwaltung von Zugriffsrechten umgesetzt.

Die Seite ist in mehrere klar strukturierte Bereiche unterteilt, die jeweils unterschiedliche Funktionen abbilden.

Zu den zentralen Bereichen gehören:

Robot Configuration zur grundlegenden Einstellung des Roboters

Sharing und Access zur Verwaltung von Benutzerrechten

Appearance Settings zur Anpassung der visuellen Darstellung

Zusätzlich wurde ein separater Bereich für sicherheitskritische Aktionen umgesetzt, der als „Danger Zone“ gekennzeichnet ist.

Ein besonderer Bestandteil der Umsetzung ist die rollenbasierte Darstellung der Inhalte.

Die Settings-Seite ist grundsätzlich für alle Benutzer sichtbar, jedoch werden bestimmte Funktionen abhängig von den jeweiligen Berechtigungen unterschiedlich dargestellt.

Benutzer mit erweiterten Rechten (z. B. Techniker) haben Zugriff auf alle Konfigurationsmöglichkeiten, während für andere Benutzer bestimmte Bereiche deaktiviert dargestellt werden.

Diese deaktivierten Bereiche bleiben sichtbar, sind jedoch visuell abgeschwächt und nicht interaktiv, um die Struktur der Seite beizubehalten und gleichzeitig die Zugriffsrechte klar zu kommunizieren.

Die Appearance Settings ermöglichen die Anpassung von Primär- und Sekundärfarben sowie das Einbinden eines Logos.

Dabei wurde darauf geachtet, dass funktionale Statusfarben unabhängig vom Branding erhalten bleiben, um eine eindeutige visuelle Kommunikation sicherzustellen.

Die gesamte Seite wurde mit Auto Layout aufgebaut, sodass eine konsistente Struktur sowie eine flexible Anpassung an unterschiedliche Inhalte gewährleistet sind.

Durch diese Umsetzung entsteht eine übersichtliche und klar strukturierte Konfigurationsoberfläche, die sowohl einfache als auch erweiterte Einstellungen abbildet.

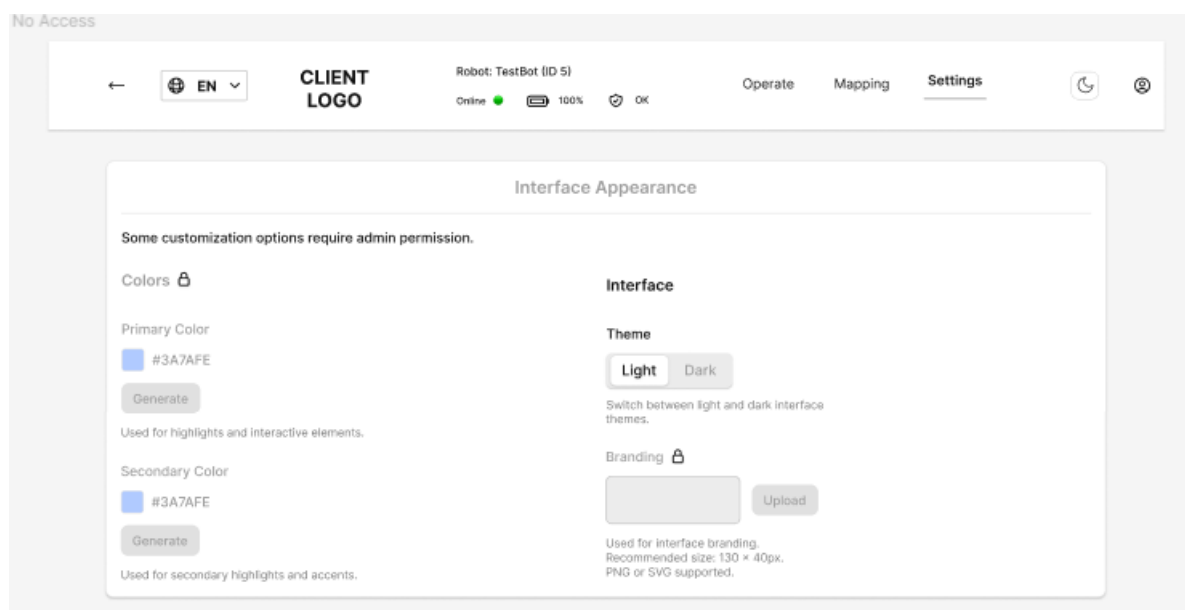


Abbildung 8: Settings-Seite mit deaktivierten Bereichen bei eingeschränkten Benutzerrechten

6 Responsive Umsetzung

Neben der Desktop-Version wurde im Projekt auch eine mobile Variante der Benutzeroberfläche ausgearbeitet.

Ziel war es, die wichtigsten Funktionen der Anwendung auch auf kleineren Bildschirmen nutzbar zu machen und gleichzeitig eine klare und übersichtliche Struktur beizubehalten.

Die mobile Umsetzung wurde nicht als direkte Kopie der Desktop-Version entwickelt,

sondern gezielt an die Anforderungen von mobilen Geräten angepasst.

Dabei lag der Fokus auf einer vereinfachten Darstellung, einer reduzierten Informationsdichte sowie einer angepassten Navigation.

Im Folgenden wird die Umsetzung der mobilen Benutzeroberfläche detailliert beschrieben.

6.1 Mobile Grundkonzept

Die mobile Version der Benutzeroberfläche wurde als eigenständige Umsetzung entwickelt und nicht als direkte Skalierung der Desktop-Ansicht.

Ziel war es, die wichtigsten Funktionen der Anwendung auf kleinere Bildschirme zu übertragen und dabei eine klare und leicht verständliche Struktur beizubehalten.

Im Vergleich zur Desktop-Version wurde die Informationsdichte reduziert. Inhalte wurden stärker priorisiert und in einer vertikalen Struktur angeordnet, um eine bessere Bedienbarkeit auf mobilen Geräten zu gewährleisten.

Komplexe Layouts aus der Desktop-Version wurden vereinfacht und in einzelne, klar getrennte Bereiche aufgeteilt. Dadurch wird die Navigation erleichtert und die Übersichtlichkeit verbessert.

Ein besonderer Fokus lag auf der Anpassung der Interaktion. Elemente wurden so gestaltet, dass sie auch über Touch-Bedienung einfach erreichbar und nutzbar sind.

Die Umsetzung erfolgte vollständig in Figma unter Verwendung von Auto Layout, wodurch sich die Inhalte flexibel an unterschiedliche Bildschirmgrößen anpassen.

Durch diese Herangehensweise entsteht eine eigenständige mobile Benutzeroberfläche, die funktional und strukturell auf die Anforderungen mobiler Nutzung abgestimmt ist.

6.2 Mobile Startseite

Die mobile Startseite wurde als vereinfachte Version der Desktop-Ansicht umgesetzt und auf die wesentlichen Funktionen reduziert.

Der Fokus liegt auf der Übersicht der verfügbaren Roboter sowie der schnellen Möglichkeit, eine Verbindung aufzubauen.

Die Darstellung erfolgt in einer vertikalen Liste, sodass die Roboter untereinander angeordnet sind und einfach gescrollt werden können.

Jeder Roboter wird als kompaktes Element dargestellt und enthält die wichtigsten Informationen wie Name, Status und eine Verbindungsfunktion.

Im Vergleich zur Desktop-Version wurde die Darstellung bewusst reduziert, um die Lesbarkeit auf kleineren Bildschirmen zu verbessern.

Zusätzliche Informationen und weniger relevante Elemente wurden entweder weggelassen oder kompakter dargestellt.

Die gesamte Struktur wurde mit einer klaren vertikalen Anordnung umgesetzt, um eine einfache Bedienung per Touch zu ermöglichen.

Durch diese Umsetzung entsteht eine übersichtliche und leicht bedienbare Startseite für mobile Geräte.

Zusätzlich wurde für die mobile Version eine kompakte Navigation umgesetzt.

Diese wird über ein seitliches Menü dargestellt, das bei Bedarf ein- und ausgeblendet werden kann. Die Hauptnavigation (z. B. Start, Operate, Settings) befindet sich dabei in einem ausklappbaren Menü auf der linken Seite.

Ergänzend wurde eine separate Benutzer-Navigation integriert, die über die rechte Seite erreichbar ist. Diese zeigt Informationen zum aktuell angemeldeten Benutzer sowie eine Logout-Funktion.

Durch diese Aufteilung bleibt die Oberfläche übersichtlich, während gleichzeitig alle wichtigen Navigationsfunktionen schnell erreichbar sind.

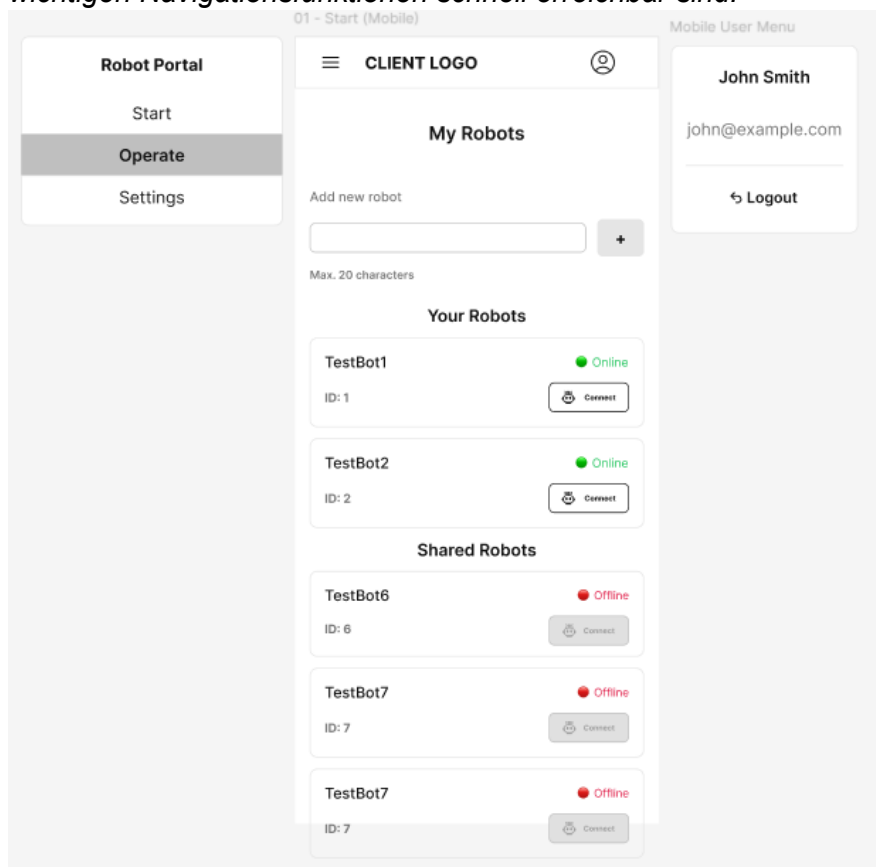


Abbildung 9: Mobile Startseite mit seitlicher Navigation und Benutzer-Menü.

6.3 Mobile Operate

Die mobile Operate-Seite wurde speziell an die Anforderungen kleinerer Bildschirme angepasst und auf die wichtigsten Funktionen reduziert.

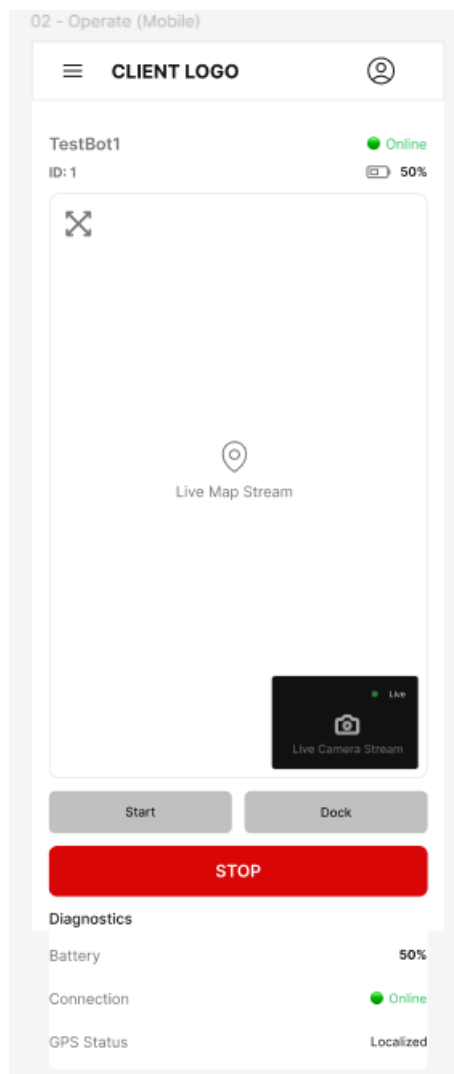
Im Mittelpunkt der mobilen Ansicht steht die Kartenansicht als zentraler Hauptinhalt. Ergänzend dazu wird eine kompakte Kamera-Vorschau als Overlay dargestellt.

Im Gegensatz zur Desktop-Version, bei der mehrere Bereiche gleichzeitig sichtbar sind, wird in der mobilen Version bewusst nur ein Hauptbereich gleichzeitig fokussiert, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Unterhalb der Kartenansicht wurde eine reduzierte Steuersektion umgesetzt. Diese enthält grundlegende Aktionen wie Start, Dock sowie einen deutlich hervorgehobenen STOP-Button.

Weitere Steuerungselemente wurden bewusst nicht integriert, da der Fokus der mobilen Ansicht auf der Überwachung des Roboters und nicht auf einer detaillierten Steuerung liegt.

Zusätzliche Informationen wie Diagnosedaten, Batteriestatus und Verbindungsinformationen werden in einem separaten Bereich unterhalb der Hauptsteuerung angezeigt.



Die dargestellten Informationen sind modular aufgebaut und können je nach Anforderungen angepasst oder erweitert werden.

Ein weiterer Bestandteil der Umsetzung ist die Möglichkeit, den Hauptinhalt im Fullscreen-Modus darzustellen. Dadurch kann beispielsweise die Kartenansicht auf die gesamte Bildschirmfläche erweitert werden.

Durch diese Fokussierung auf einen zentralen Inhalt sowie eine reduzierte Steuerung entsteht eine übersichtliche und leicht bedienbare mobile Benutzeroberfläche.

Abbildung 10: Mobile Operate-Seite mit fokussierter Kartenansicht, Steuerung und Diagnosedaten

6.4 Mobile Navigation

Die mobile Navigation wurde so umgesetzt, dass alle wichtigen Funktionen auch auf kleineren Bildschirmen schnell erreichbar sind, ohne die Benutzeroberfläche zu überladen.

Zentrale Navigationselemente wurden in ausklappbare Menüs ausgelagert, um mehr Platz für den eigentlichen Inhalt zu schaffen.

Die Hauptnavigation erfolgt über ein seitliches Menü, während zusätzliche Benutzerfunktionen über ein separates Menü erreichbar sind.

Durch diese Aufteilung bleibt die Oberfläche übersichtlich und gleichzeitig flexibel nutzbar.

Die Navigation wurde so gestaltet, dass ein schneller Wechsel zwischen den Hauptbereichen der Anwendung möglich ist, ohne die Benutzerführung zu unterbrechen.

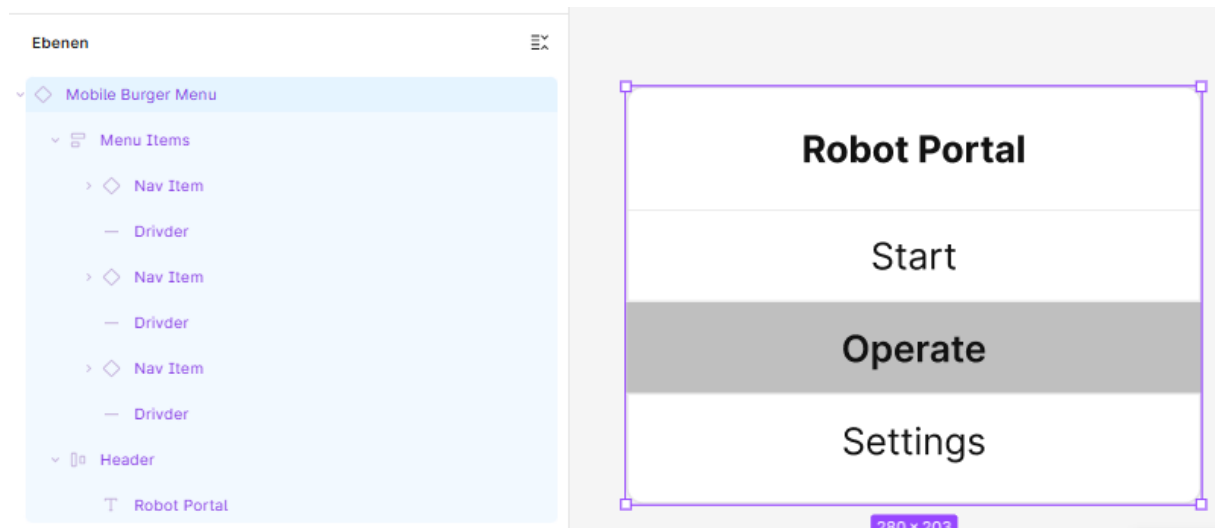


Abbildung 11: Mobile Navigation mit seitlichem Menü und Benutzerbereich

7 Besondere Implementierungsentscheidungen

7.1 Rollenbasierte Darstellung

Ein zentraler Bestandteil der Umsetzung ist die rollenbasierte Darstellung der Benutzeroberfläche.

Die Anwendung unterscheidet zwischen unterschiedlichen Benutzerrollen, wodurch Inhalte und Funktionen abhängig von den jeweiligen Berechtigungen angepasst dargestellt werden.

Bestimmte Bereiche, insbesondere innerhalb der Settings-Seite, sind für Benutzer ohne entsprechende Rechte sichtbar, jedoch deaktiviert. Dadurch bleibt die Struktur der Seite erhalten, während gleichzeitig klar kommuniziert wird, welche Funktionen nicht verfügbar sind.

Diese Umsetzung ermöglicht eine konsistente Benutzeroberfläche bei gleichzeitig differenzierter Funktionalität.

Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass technische Konfigurationen in der Regel über Desktop-Geräte erfolgen. Aus diesem Grund sind erweiterte Einstellungen für Techniker in der mobilen Version nicht vorgesehen.

Die mobile Settings-Ansicht konzentriert sich daher auf grundlegende Anpassungen, während komplexe Konfigurationsmöglichkeiten ausschließlich in der Desktop-Version verfügbar sind.

7.2 Trennung kritischer Funktionen

Sicherheitskritische Aktionen wurden bewusst visuell und strukturell vom restlichen Interface getrennt.

Ein zentrales Beispiel hierfür ist der STOP-Button, der sowohl in der Desktop- als auch in der mobilen Version deutlich hervorgehoben dargestellt wird.

Zusätzlich wurde in Bereichen wie der Mapping-Seite eine sogenannte „Danger Zone“ umgesetzt, die kritische Funktionen wie das Löschen oder Zurücksetzen von Karten enthält.

Diese Trennung reduziert das Risiko von Fehlbedienungen und sorgt für eine klare visuelle Hierarchie innerhalb der Benutzeroberfläche.

7.3 Priorisierung von UI-Elementen

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Umsetzung ist die gezielte Priorisierung von Inhalten und Funktionen.

Zentrale Elemente wie die Kartenansicht, Statusinformationen und grundlegende Steuerfunktionen wurden bewusst hervorgehoben, während weniger wichtige Informationen reduziert oder ausgelagert wurden.

Dies zeigt sich insbesondere in der mobilen Version, bei der jeweils nur ein Hauptinhalt im Fokus steht.

Durch diese Priorisierung entsteht eine übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfläche, die sich an den realen Nutzungsszenarien orientiert.

8 Fazit

Im Rahmen des Projekts wurde eine vollständige Benutzeroberfläche für ein webbasiertes Roboterportal entwickelt und in Figma umgesetzt.

Dabei wurde besonderer Wert auf eine klare Struktur, eine konsistente Gestaltung sowie eine modulare und skalierbare Umsetzung gelegt.

Durch den Einsatz eines Designsystems sowie einer komponentenbasierten Struktur konnte eine einheitliche und flexibel erweiterbare Benutzeroberfläche geschaffen werden.

Zentrale Aspekte der Umsetzung waren die klare Trennung von Funktionen, die Berücksichtigung von Benutzerrollen sowie die Anpassung der Oberfläche an unterschiedliche Geräte.

Neben der Desktop-Version wurde auch eine eigenständige mobile Variante entwickelt, die auf die Anforderungen mobiler Nutzung optimiert ist.

Die entwickelte Lösung orientiert sich an realen Anwendungsszenarien im industriellen Umfeld.

Insgesamt entstand eine strukturierte und praxisnahe Benutzeroberfläche, die als Grundlage für eine spätere technische Umsetzung dient.

Das vollständige UX/UI-Projekt wurde als interaktiver Prototyp in Figma umgesetzt. Der aktuelle Stand der Anwendung sowie alle erarbeiteten Seiten und Komponenten sind über folgenden Link einsehbar:

[\[Link zum Figma-Projekt\]](#)